

# El Fenómeno de Dilatación Temporal en la Teoría de la Relatividad Especial

Sánchez Vásquez Emmanuel, Tovar Altahona Fabián Yamith, Valencia Ossa Alejandro

Universidad de Antioquia<sup>1</sup>

2024

## Introducción

Gracias a el experimento realizado por Michelson y Morley en 1879, fue comprobado que la velocidad de la luz es aproximadamente igual a  $299.900 \pm 50 \text{ km/s}$  y es constante en todas las direcciones [1]. Este hecho motivó a Einstein a pensar en una teoría basada en la relatividad del tiempo dependiendo de la velocidad de un sistema de referencia Inercial. Tan llamativa idea incita a preguntarse si el tiempo transcurre de igual manera para todos los observadores. Es aquí cuando surge el concepto de *dilatación temporal*.

## Intervalo

Suponga una señal de luz que es enviada en un tiempo  $t_0$  desde un punto inicial cuyas coordenadas espaciales en tres dimensiones se pueden escribir como  $(x_0, y_0, z_0)$ . Dicha señal llega a otro punto  $(x_1, y_1, z_1)$  en un tiempo  $t_1$ . Ahora bien, la distancia  $d$  entre un punto y el otro se halla fácilmente en coordenadas rectangulares, de la siguiente manera:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} \quad (1)$$

Pero como la señal viaja a la velocidad de la luz y tarda un tiempo  $\Delta t = t_1 - t_0$  en ir de un lugar al otro; luego, por simple cinemática, la distancia recorrida  $d$ , también se puede expresar así:

$$d = c \Delta t \quad (2)$$

Acá  $c$  es la velocidad de la luz. Debe notar que esto se deduce de una fórmula usual de la cinemática ( $e = v t$ ). Si igualamos la ecuación

(1) con la ecuación (2) y después elevamos al cuadrado a ambos lados, llegamos a una expresión como

$$(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2 = c^2(\Delta t)^2 \quad (3)$$

A continuación, nos permitimos definir lo que llamaremos el *intervalo*  $\Delta S$  (inspirados en el resultado anterior)

$$\Delta S = c^2(\Delta t)^2 - (x_1 - x_0)^2 - (y_1 - y_0)^2 - (z_1 - z_0)^2 \quad (4)$$

O bien

$$\Delta S = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \quad (5)$$

Un postulado de la relatividad especial enuncia que la cantidad  $\Delta S$  es igual en cualquier sistema de referencia inercial. Ojo, no quiere decir que es una constante, sino que, si conocemos el valor de esta cantidad, entonces en otro sistema de referencia inercial dicho valor será el mismo.

Con base en el postulado de la invarianza del intervalo podemos deducir una fórmula fundamental en la relatividad. La fórmula de la dilatación temporal.

## La Dilatación del Tiempo

Imaginemos ahora dos sistemas de referencia, uno que se mueve a una velocidad  $V$  constante, mientras que el segundo se encuentra en reposo (esto es, son inerciales). En cada uno de ellos se puede definir un intervalo  $\Delta S$  que será igual para los dos, por el postulado de la sección pasada.

---

<sup>1</sup> Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Declaremos un intervalo para ambos sistemas en términos de coordenadas primadas y no primadas. Para el sistema en reposo

$$\Delta S = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \quad (6)$$

Este es el intervalo asociado al marco de referencia que se mueve visto desde el marco en reposo. Y el que le sigue es el intervalo asociado al marco de referencia que se mueve, pero visto desde el propio sistema en movimiento

$$\Delta S = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 \quad (7)$$

Sin embargo, podemos simplificar un poco estas expresiones antes de igualarlas. Note que para el sistema de referencia en movimiento las coordenadas espaciales no varían, ya ellas se mueven con el sistema, entonces (7) queda escrito así:

$$\Delta S = c^2(\Delta t')^2 \quad (8)$$

De esta manera igualamos (6) y (8) para obtener

$$c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 = c^2(\Delta t')^2 \quad (9)$$

Si sacamos factor común  $c^2(\Delta t)^2$  al lado izquierdo de (9), llegamos a que

$$c^2(\Delta t)^2 \left( 1 - \frac{V^2}{c^2} \right) = c^2(\Delta t')^2 \quad (10)$$

Aquí  $V^2 = \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}{(\Delta t)^2}$  es la velocidad con que se mueve el segundo sistema de referencia.

Finalmente, de (10) se deduce que

$$\Delta t = \gamma \Delta t' \quad (11)$$

Con

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (12)$$

La ecuación (11) es conocida como la ecuación de la dilatación temporal, o también, despejando  $\Delta t'$ , como el tiempo propio [2]. Esta ecuación nos demuestra que el tiempo para alguien que se mueve a una velocidad muy alta (cercana a la de la luz), el valor de  $\gamma$  es muy grande, lo que conlleva a que para esa persona el tiempo transcurra más despacio en comparación con alguien en reposo. Por lo tanto, el tiempo se dilata en marcos de referencia inerciales que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz.

## Referencias

[1] S. L. S. Jr, *Ethereal Aether: A History of the Michelson-Morley-Miller Aether-Drift Experiments, 1880-1930* (University of Texas Press, 2011).

[2] L. Landau, *Curso de física teórica: Teoría clásica de los campos*, 2ª ed. (Reverté, Barcelona [etc.], 1992).